

MILESTONE 1

Kelompok: InfokanMabarEpEp

Nomor Kelompok: G08

List Anggota Kelompok:

1. Ghina Emelia Yantes - 13525119
2. Sahla Nailah Salsabilla - 13525134
3. Cathrine Angel Siburian - 13525138
4. Nayla Putri Ghaisani - 13525140

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Start Game (inisialisasi pemain, inisialisasi kartu awal, dan inisialisasi discard pile).	13525119
2.	Kartu (bentuk kartu, rules tiap jenis kartu).	13525134
3.	CekInfo (menampilkan kartu teratas, urutan pemain, seluruh nama pemain dan jumlah kartunya).	13525134
4.	Mainkan Kartu & Ambil Kartu (validasi pelemparan kartu, mekanisme pengambilan kartu dari deck, dan logika pergantian giliran).	13525140
5.	LihatKartu (menampilkan kartu yang dimiliki oleh pemain(kartuTangan))	13525138
6.	LihatCommand (menampilkan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain sekarang berdasarkan kartu paling atas)	13525138

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
-	-	-

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	tantang	-
2.	uni	-
3.	tangkap	-
4.	save game	-
5.	status uni	-
6.	load game	-

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1.	angka(X).	X merupakan bilangan 0–9
2.	kartu(X, angka(Y)).	X : warna (merah, kuning, biru, hijau) Y: bilangan 0–9
3.	kartu(X, Aksi).	X : warna (merah, kuning, biru, hijau) Aksi: jenis kartu aksi (skip, reverse, draw two, wild, wild draw four)
4.	cekValid(hitam,_).	Setiap kartu yang warnanya hitam (<i>Wild</i> atau <i>Wild Draw Four</i>) adalah selalu valid, tidak peduli apa jenis kartu yang saat ini ada di meja.
5.	lempar(kartu(Warna, _),	Pemain bisa lempar kartu jika warna

	kartu(Warna, _)).	kartu yang ada di tangan sama dengan warna kartu yang ada di meja.
6.	lempar(kartu(_, Jenis), kartu(_, Jenis)).	Pemain bisa lempar kartu jika jenis kartu yang ada di tangan sama dengan jenis kartu yang ada di meja.
7.	lempar(kartu(hitam, wild), _).	Pemain bisa lempar kartu wild apapun warna dan jenis kartu di meja.
8.	lempar(kartu(hitam, wildDrawFour), _).	Pemain bisa lempar kartu wild draw four apapun warna dan jenis kartu di meja.
9.	cekKesamaan(kartu(W, _), W, _).	Kartu di tangan dianggap valid untuk dilempar jika warnanya sama dengan kartu di meja.
10.	cekKesamaan(kartu(_, J), _, J).	Kartu di tangan dianggap valid untuk dilempar jika jenisnya sama dengan kartu di meja.
11.	cekKesamaan(kartu(_, angka(N)), _, angka(N)).	Kartu di tangan dianggap valid untuk dilempar jika angkanya sama dengan kartu di meja.
12.	cekKesamaan(kartu(hitam, wild), _, _).	Kartu wild dianggap valid untuk dilempar apapun bentuk kartu lainnya.
13.	urutanPemain	List nama pemain teracak
14.	giliranSekarang	Nama pemain pertama
15.	kartuTeratas	Kartu awal discard pile
16.	kartuTangan	7 kartu per pemain
17.	warnaAktif	Warna kartu awal
18.	arahPermainan	Kanan/kiri
19.	statusUni	State untuk status pemain

20.	sisaDeck	Sisa kartu setelah dibagi
-----	----------	---------------------------

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1.	cekInfo	Menampilkan kartu teratas (discard top, urutan pemain, dan seluruh nama pemain dengan jumlah kartunya (rekursif list).
2.	mainkanKartu(NomorUrut)	Memainkan kartu dari tangan berdasarkan posisinya, memvalidasi, dan menjalankan efeknya.
3.	cekValid(Warna, Jenis)	Memeriksa apakah kartu sah untuk dimainkan (sesuai warna aktif di meja/angka/symbol kartu di meja, atau kartu hitam).
4.	updateWarnaAktif(Warna)	Mengubah status warna aktif di meja (kecuali jika kartu yang dimainkan berwarna hitam).
5.	gantiGiliran	Memindahkan giliran ke pemain selanjutnya sesuai arah putaran permainan saat ini.
6.	tentukanSelanjutnya(Arah, Sekarang, List, Next)	Menentukan pemain Next berdasarkan Arah putaran dari posisi pemain Sekarang.
7.	ambilKartu	Pemain saat ini mengambil 1 kartu teratas dari <i>deck</i> dan mengakhiri gilirannya.
8.	ambilKartu(Pemain, Jumlah)	Pemain mengambil sejumlah kartu sesuai Jumlah dari <i>deck</i> (untuk efek +2 atau +4).
9.	ambilN(Jumlah, DeckLama, KartuDiambil, SisaDeckBaru)	Mengambil sejumlah kartu (Jumlah) dari tumpukan DeckLama, lalu

		memisahkan hasilnya ke KartuDiambil dan sisa tumpukannya ke SisaDeckBaru.
10.	eksekusiEfek(jenisKartu)	Menerapkan efek dari kartu yang dilempar. jenisKartu: angka, skip, reverse, draw two, wild, wild draw four.
11.	efekSkip(skip)	Efek kartu skip adalah melewati 1 giliran pemain.
12.	efekReverse(reverse)	Efek kartu reverse adalah membalik arah permainan.
13.	efekDrawtwo(drawTwo)	Efek kartu draw two adalah pemain giliran selanjutnya mengambil 2 kartu.
14.	pemainSelanjutnya(Target)	Menentukan giliran pemain selanjutnya.
15.	skipPemain(_)	Melewatkan 1 pemain yang seharusnya mendapat giliran.
16.	efekWild(wild)	Efek kartu wild adalah pemain memilih warna baru (merah, kuning, hijau, biru).
17.	efekWilddrawFour(wildDrawFour)	Efek kartu wild draw four adalah pemain memilih warna baru (merah, kuning, hijau, biru) dan pemain selanjutnya mengambil 4 kartu.
18.	bisaLempasWildDrawFour(Pemain, WarnaSaatIni)	Pemain bisa melempar kartu wild draw four jika tidak memiliki kartu yang warnanya sama dengan kartu yang ada di meja.
19.	cekKesamaan(kartu(hitam, wildDrawFour), WMeja, JMeja)	kartu Wild Draw Four dianggap valid untuk dilempar jika pemain tidak memiliki kartu di tangan yang warnanya sama dengan warna kartu

		di meja.
20.	lihatKartu/0	Mengambil kartuTangan pemain yang sedang giliran dan menampilkan seluruh kartu dengan tampilanKartu.
21.	tampilkanKartu([],_)	Basis rekursi untuk list kartu kosong maka prosesnya berhenti
22.	tampilkanKartu([kartu(Warna, angka(N)) T], Idx)	Menampilkan kartu berwarna yang berisi angka lalu lanjut ke rekursi berikutnya
23.	tampilkanKartu([kartu(Warna, Jenis T], Idx	Menampilkan kartu non angka seperti <i>skip</i> , <i>reverse</i> , dan <i>wild</i> .
24.	lihatCommand/0	Menentukan command yang ditampilkan pemain berdasarkan kartu yang paling atas.
25.	commandDrawFour/0	Menampilkan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain ketika terkena kartu wildDrawFour.
26.	commandNormal	Menampilkan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain ketika permainan dengan kartu biasa berjalan.
27.	tampilkanAksiPendukung	Menampilkan aksi tambahan yang bisa dipakai kapan saja.
28.	startGame	Entry point game, validasi jumlah pemain, loop jika invalid
29.	inisialisasiGame	Setup seluruh state game awal, simpan ke database
30.	hapusDataLama	Reset semua fakta dynamic dari database
31.	inputNamaPemain	Input nama pemain secara rekursif (base case: counter=0)

32.	validasiNama	Melakukan validasi input nama
33.	isHurufKapital	Cek karakter pertama atom masuk ASCII A–Z
34.	bagiKartuPemain	Bagikan 7 kartu ke tiap pemain, simpan ke kartuTangan
35.	ambilTujuh	Ambil N kartu dari depan deck secara rekursif
36.	cekKartuValid	Validasi kartu layak jadi kartu awal (bukan hitam/aksi)
37.	setKartuAwal	Scan deck, ambil kartu pertama yang lolos cekKartuValid
38.	acakList	Mengacak list
39.	hitungPanjang	Hitung panjang list secara rekursif
40.	ambilElemen	Ambil elemen ke-N dari list
41.	hapusElemen	Hapus kemunculan pertama elemen dari list
42.	cetakKartu	Cetak kartu dengan format warna-jenis
43.	tampilkanUrutan	Cetak list pemain
44.	buatDeckBaru	Buat & acak 108 kartu UNO
45.	kumpulkanSemuaKartu	gabungkan 3 kategori kartu
46.	buatKartuAngka	Buat kartu angka per warna
47.	kombinasiAngka	Buat kartu angka 0 (×1) dan 1–9 (×2) per warna
48.	buatKartuAksi	Buat kartu aksi per warna
49.	kombinasiAksi	Buat skip/reverse/drawTwo (×2) per warna

50.	buatKartuHitam	Buat wild/wildDrawFour (×4 masing-masing)
51.	gabungList	Menambahkan objek ke list/menggabungkan 2 list